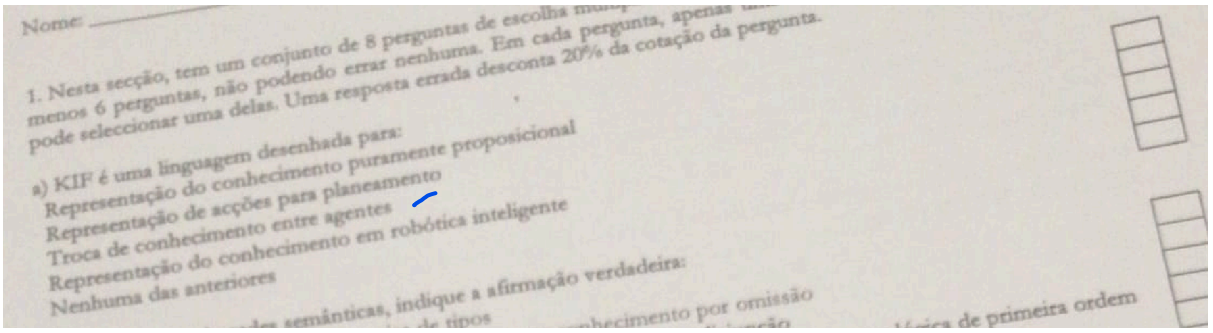
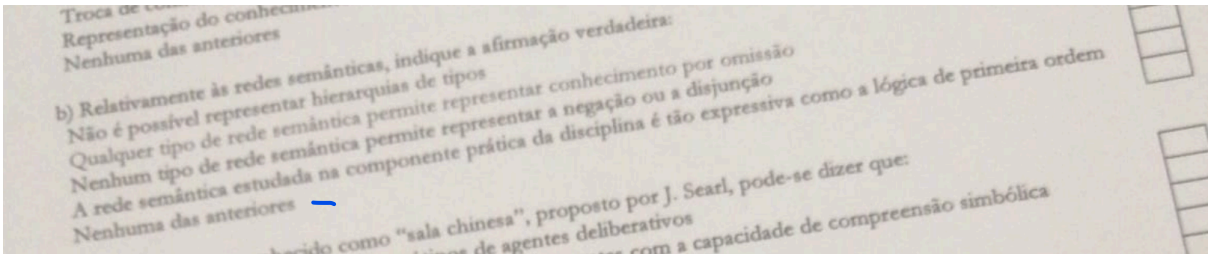

Nome:

1. Nesta secção, tem um conjunto de 8 perguntas de escolha
menos 6 perguntas, não podendo errar nenhuma. Em cada pergunta, apenas
pode seleccionar uma delas. Uma resposta errada desconta 20% da cotação da pergunta.

a) KIF é uma linguagem desenhada para:
Representação do conhecimento puramente proposicional
Representação de acções para planeamento
Troca de conhecimento entre agentes
Representação do conhecimento em robótica inteligente
Nenhuma das anteriores

semânticas, indique a afirmação verdadeira:
tipos
hecimento por omissão
de primeira ordem

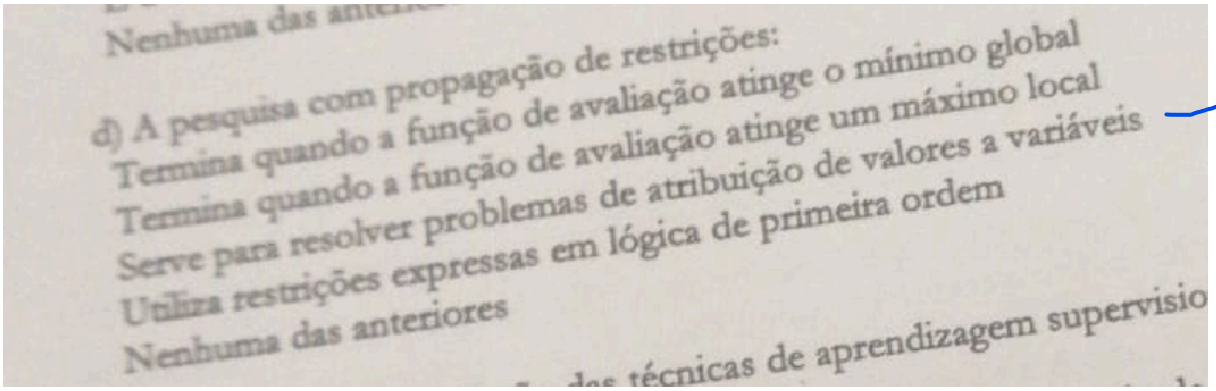
troca de conocimiento entre agentes 3 opcion


Representação do conhec
Nenhuma das anteriores

b) Relativamente às redes semânticas, indique a afirmação verdadeira:
Não é possível representar hierarquias de tipos
Qualquer tipo de rede semântica permite representar conhecimento por omissão
Nenhum tipo de rede semântica permite representar a negação ou a disjunção
A rede semântica estudada na componente prática da disciplina é tão expressiva como a lógica de primeira ordem
Nenhuma das anteriores

como "sala chinesa", proposto por J. Searl, pode-se dizer que:
de agentes deliberativos
com a capacidade de compreensão simbólica

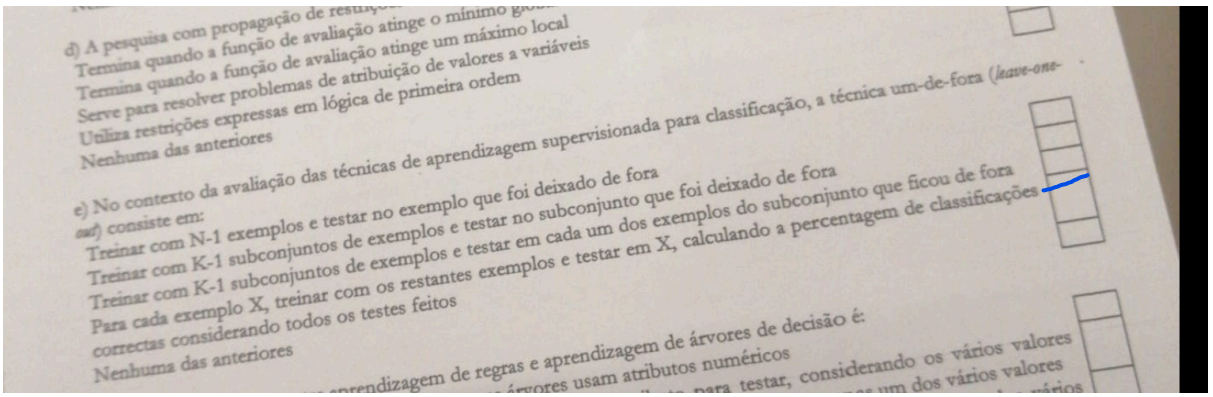
nenhuma das anteriores


Nenhuma das ante

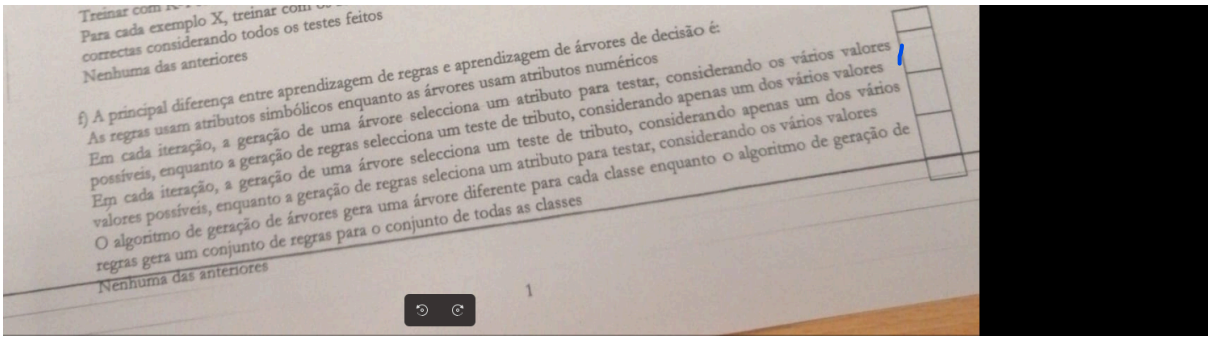
d) A pesquisa com propagação de restrições:
Termina quando a função de avaliação atinge o mínimo global
Termina quando a função de avaliação atinge um máximo local
Serve para resolver problemas de atribuição de valores a variáveis
Utiliza restrições expressas em lógica de primeira ordem
Nenhuma das anteriores

técnicas de aprendizagem supervisio

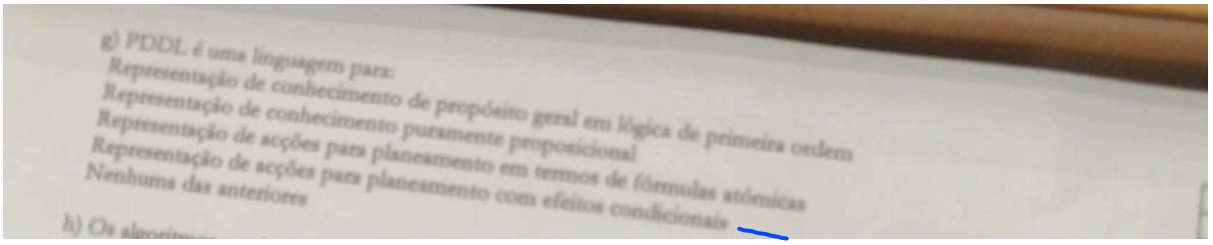
Serve para resolver problemas de atribuição de valores a variáveis



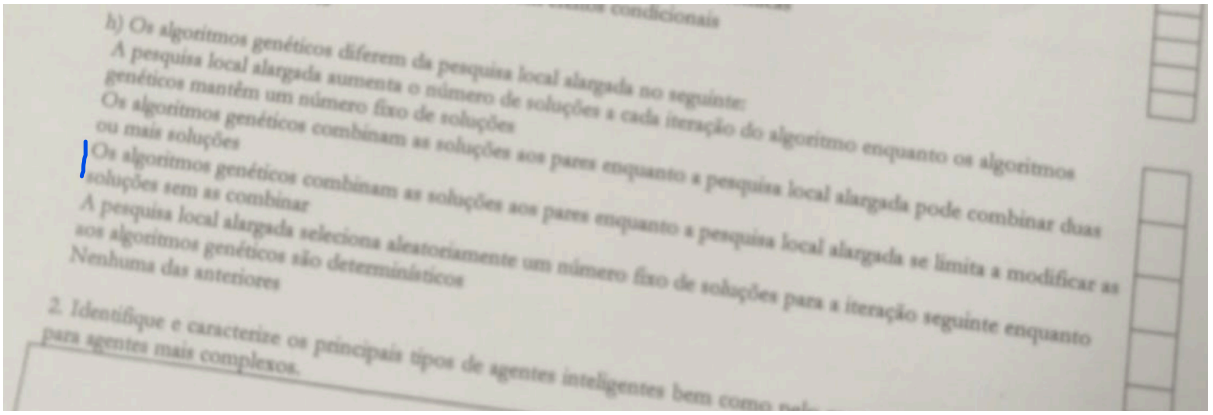
e) Para cada exemplo X, treinar com os restantes exemplos e testar em X, calculando a percentagem de classificações correctas considerando todos os testes feitos



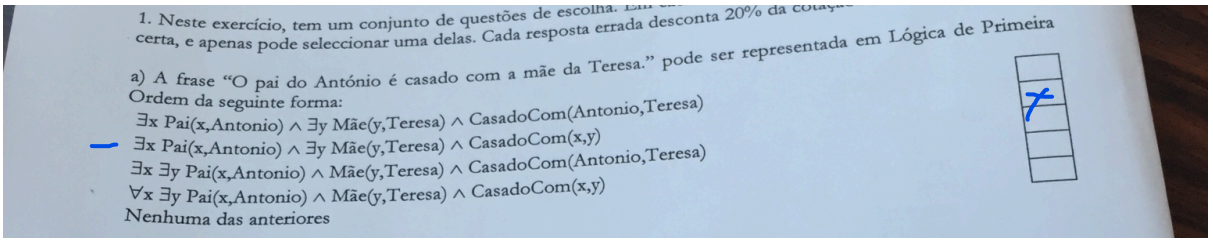
Em cada iteração, a geração de uma árvore selecciona um atributo para testar, considerando os vários valores possíveis, enquanto a geração de regras selecciona um teste de atributo, considerando apenas um dos vários valores



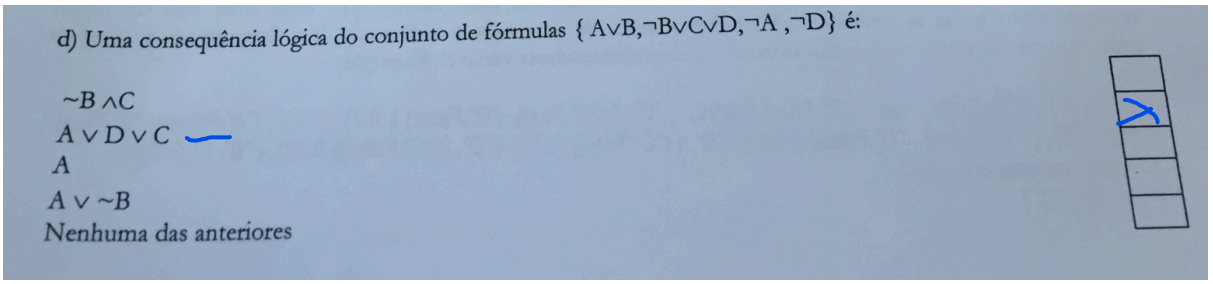
Representação de ações para planeamento com efeitos condicionais



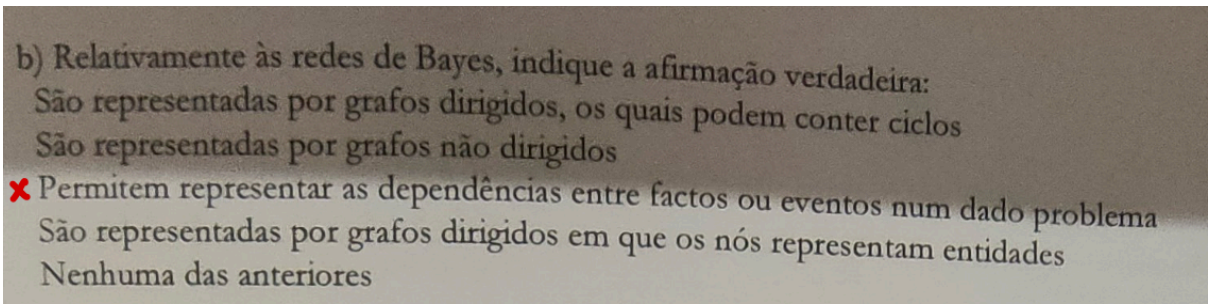
Os algoritmos genéticos combinam as soluções aos pares enquanto a pesquisa local alargada evolui as soluções sem as combinar



segunda opcao



A v D v C



f) Quanto à arquitectura de subsunção, pode dizer-se que:

✗ Está organizada em camadas, em que cada uma delas recebe dados sensoriais e produz um resultado que será combinado com os resultados das outras camadas

Está organizada em três camadas

Está organizado em quatro camadas

Está organizada em três blocos, cada um deles ligado aos outros dois

Nenhuma das anteriores

a) A frase "O pai do António é tio do Diogo." pode ser representad
forma:

$\forall x\ Pai(x,Antonio) \wedge Tio(x,Diogo)$

$\forall x\ Pai(x,Antonio) \Rightarrow Tio(x,Diogo)$

$\exists x\ Pai(x,Antonio) \wedge \forall y\ Nome(y,Diogo) \Rightarrow Tio(x,y)$

$\exists x\ Pai(x,Antonio) \wedge Tio(x,Diogo)$

Nenhuma das anteriores

la d)

b) Relativamente às redes de Bayes, indique a afirmação verdadeira

Não permitem representar conhecimento impreciso	
São representadas por grafos dirigidos	✗
Permitem representar as dependências entre as variáveis através de predicados	
Permitem representar relações de herança entre entidades	
Nenhuma das anteriores	

c) Relativamente às redes semânticas, indique a afirmação verdadeira

Não é possível representar hierarquias de tipos

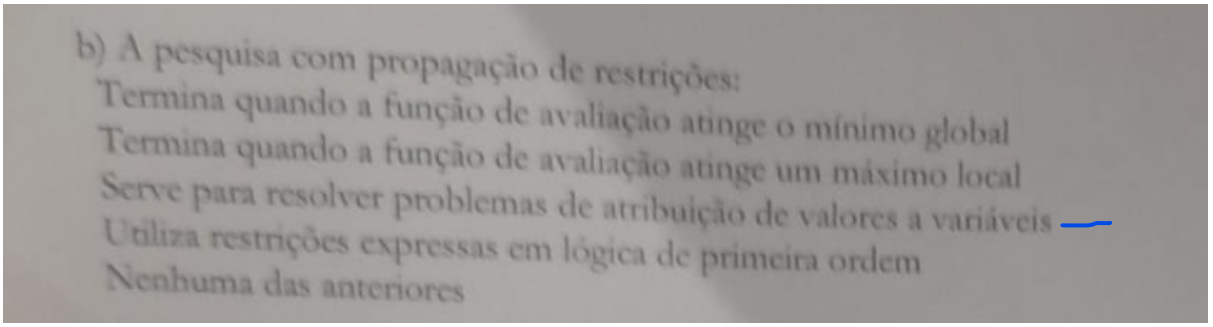
Permitem representar conhecimento por omissão

Nenhum tipo de rede semântica permite representar a negação ou a disjunção

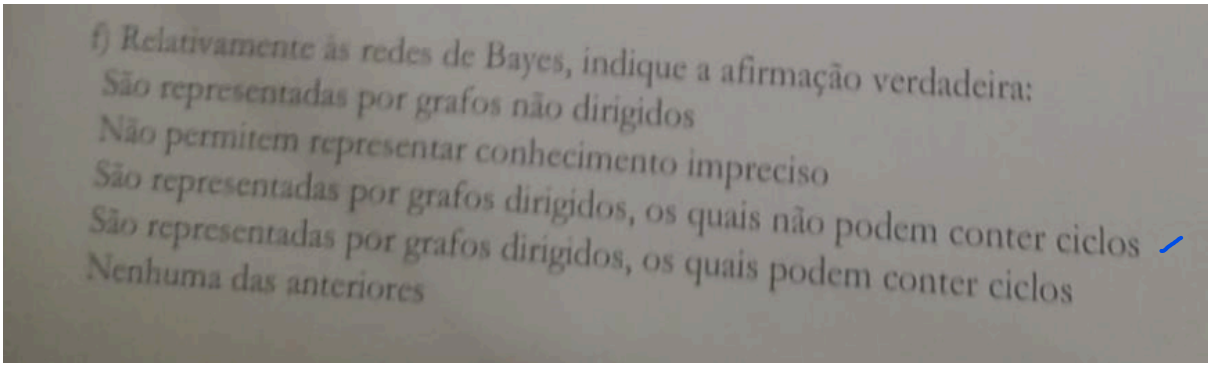
A rede semântica estudada na componente prática da disciplina é tão expressiva como a lógica de primeira ordem

Nenhuma das anteriores

R: b)


b) A pesquisa com propagação de restrições:
Termina quando a função de avaliação atinge o mínimo global
Termina quando a função de avaliação atinge um máximo local
Serve para resolver problemas de atribuição de valores a variáveis
Utiliza restrições expressas em lógica de primeira ordem
Nenhuma das anteriores

Serve para resolver problemas de atribuição de valores a variáveis


f) Relativamente às redes de Bayes, indique a afirmação verdadeira:
São representadas por grafos não dirigidos
Não permitem representar conhecimento impreciso
São representadas por grafos dirigidos, os quais não podem conter ciclos
São representadas por grafos dirigidos, os quais podem conter ciclos
Nenhuma das anteriores

São representadas por grafos dirigidos, os quais não podem conter ciclos